Projeto Integrador — Informática e Legislação

Modelagem de Dados (DER)

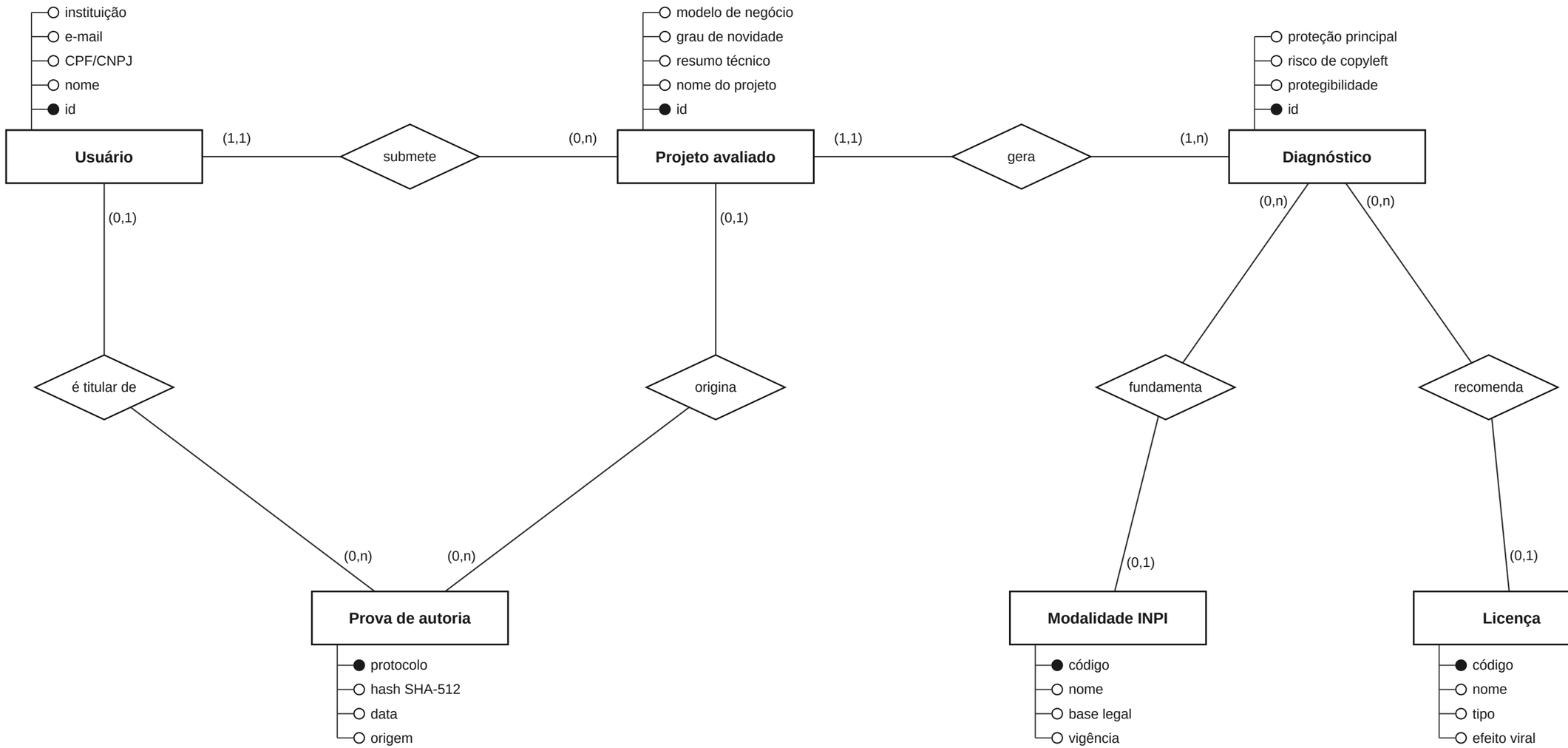
Observatório de Propriedade Intelectual & Hardware Aberto

> **Conteúdo deste documento**
>
> - **DER Conceitual** (notação de Peter Chen, no estilo do brModelo) — entidades, relacionamentos e cardinalidades (mín,máx).
> - **DER Lógico** (notação pé de galinha, no estilo do MySQL Workbench) — tabelas, chaves primárias (PK), estrangeiras (FK) e valores únicos (UQ).
> - **Dicionário de dados** — cada campo das 6 tabelas, com tipo, obrigatoriedade e descrição.
> - **Decisões de modelagem** — por que o banco é organizado assim.

> **Visão geral do modelo**
>
> - **Cadastro e análise:** `usuarios` → `projetos_avaliados` → `diagnosticos_gerados`.
> - **Catálogos fixos:** `modalidades_inpi` e `licencas_catalogo`, referenciados pelo diagnóstico.
> - **Prova de autoria:** `registros_titularidade`, ligado ao usuário e ao projeto (vazio nos itens ilustrativos).

Equipe: Antonio Kayky Gonçalves Vieira, Giullian Bernard Alencar Maia, Ítalo Brito da Costa e Luís Aquiles Lucena Sá.
Os diagramas e o dicionário foram gerados a partir do banco real (`database/schema.sql`), garantindo que o documento corresponde ao sistema.

Modelo conceitual — Observatório de PI & Hardware Aberto



Modelo conceitual (DER)

Observatório de Propriedade Intelectual & Hardware Aberto

Projeto Integrador — Informática e Legislação

Equipe: Antonio Kayky G. Vieira · Giullian Bernard A. Maia · Ítalo Brito da Costa · Luís Aquiles L. Sá

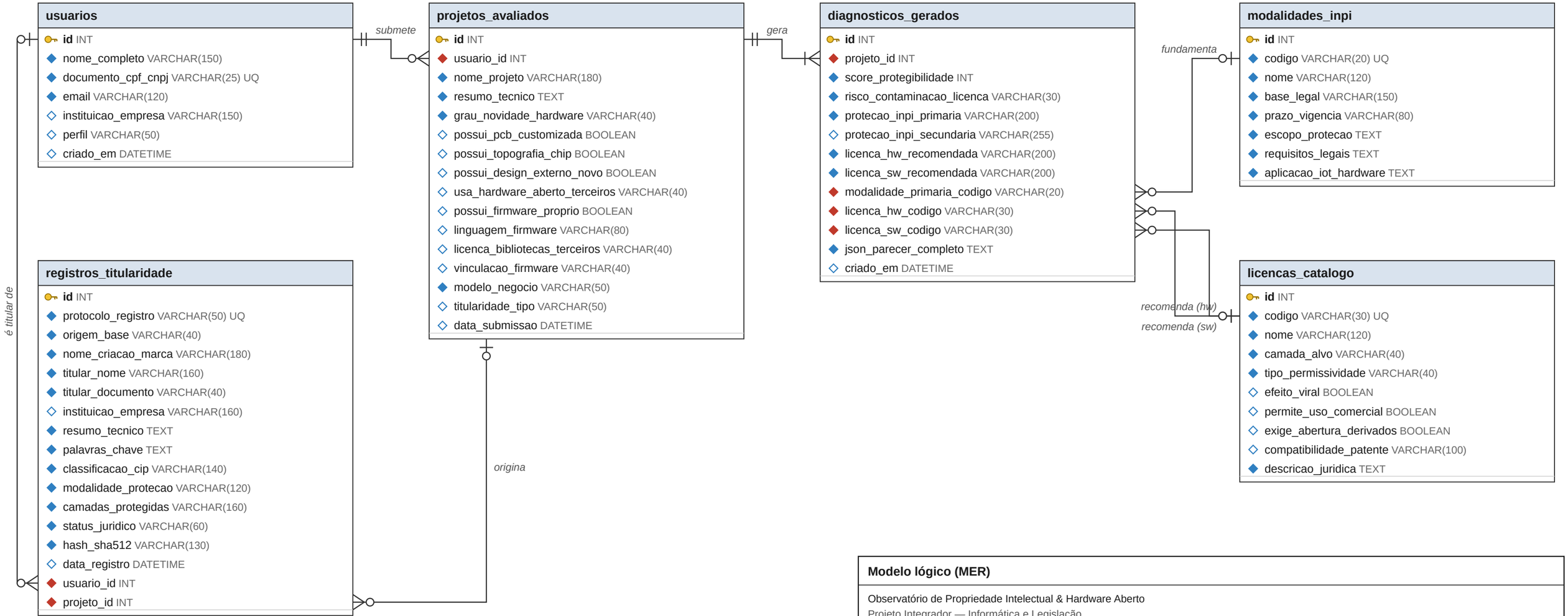
Notação: Peter Chen — estilo brModelo

Versão 2.0 · 11/11/2026 · fonte: database/schema.sql

● atributo identificador ○ atributo (mín,máx): quantos de cada lado participam — ex.: (0,n) = nenhum ou vários

Prova de autoria tem dono (0,1): os 15 itens do acervo ilustrativo não pertencem a nenhum usuário.

Modelo lógico — banco de dados do Observatório



Modelo lógico (MER)

Observatório de Propriedade Intelectual & Hardware Aberto

Projeto Integrador — Informática e Legislação

Equipe: Antonio Kayky G. Vieira · Giullian Bernard A. Maia · Ítalo Brito da Costa · Luís Aquiles L. Sá

Notação: pé de galinha (crow's foot) — estilo MySQL Workbench

Versão 2.0 · 11/11/2026 · fonte: database/schema.sql

chave primária · chave estrangeira · obrigatório · opcional · UQ = valor único

1 e só 1 · 0 ou 1 · 1 ou mais · 0 ou mais

Dicionário de dados

PK = chave primária • FK = chave estrangeira • UQ = valor único • Obrig. = campo obrigatório (NOT NULL). Tipos conforme o SQLite; o sistema converte automaticamente para MySQL e PostgreSQL.

Tabela `usuarios`

Pessoas ou equipes que usam o sistema (titulares). Um cadastro por CPF/CNPJ: novas verificações reaproveitam o mesmo registro.

Campo	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
`id`	`integer`	**PK**	Sim	Identificador do usuário.
`nome_completo`	`varchar(150)`		Sim	Nome do titular ou da equipe.
`documento_cpf_cnpj`	`varchar(25)`	**UQ**	Sim	CPF (11 dígitos) ou CNPJ (14 dígitos), só números. Não se repete.
`email`	`varchar(120)`		Sim	E-mail de contato.
`instituicao_empresa`	`varchar(150)`		Não	Instituição, empresa ou startup vinculada.
`perfil`	`varchar(50)`		Não	Perfil do usuário (valor padrão: Projetista IoT / Embarcados).
`criado_em`	`datetime`		Não	Data e hora do cadastro.

Tabela `projetos_avaliados`

Cada projeto descrito e enviado para verificação. Guarda as características técnicas que o motor usa para decidir a proteção.

Campo	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
`id`	`integer`	**PK**	Sim	Identificador do projeto.
`usuario_id`	`integer`	**FK**	Sim	Usuário que submeteu o projeto (FK → usuarios.id).
`nome_projeto`	`varchar(180)`		Sim	Nome do projeto ou marca pretendida.
`resumo_tecnico`	`text`		Sim	Descrição técnica do projeto (base do Art. 24 da LPI).
`grau_novidade_hardware`	`varchar(40)`		Sim	INEDITO_INVENTIVO, MELHORIA_FUNCIONAL ou MODULOS_PRONTOS_COTS.
`possui_pcb_customizada`	`boolean`		Não	Tem placa/esquemático próprio (Camada A).
`possui_topografia_chip`	`boolean`		Não	Tem chip/silício próprio (Camada C).
`possui_design_externo_novo`	`boolean`		Não	Tem carcaça ou design externo próprio (Camada B).
`usa_hardware_aberto_terceiros`	`varchar(40)`		Não	Licença do hardware de terceiros usado (NENHUM, CERN_OHL_P/W/S).

Campo	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
possui_firmware_proprio	boolean		Não	Tem código-fonte/firmware próprio (Camada E).
linguagem_firmware	varchar(80)		Não	Linguagem ou plataforma do firmware.
licenca_bibliotecas_terceiros	varchar(40)		Não	Licença das bibliotecas usadas (MIT_BSD_APACHE, LGPL_ESTATICA, GPL_V2_V3).
vinculacao_firmware	varchar(40)		Não	Como o firmware é gravado (ESTATICA_MONOLITICA ou DINAMICA_SO).
modelo_negocio	varchar(50)		Sim	Objetivo: comercial fechado, híbrido, open source ou publicação defensiva.
titularidade_tipo	varchar(50)		Não	Vínculo: autônomo/empresa, coautoria ou universidade (ICT).
data_submissao	datetime		Não	Data e hora do envio.

Tabela `diagnosticos_gerados`

Resultado do motor de decisão para um projeto: índice de protegibilidade, risco de copyleft e proteções recomendadas.

Campo	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
id	integer	**PK**	Sim	Identificador do diagnóstico.
projeto_id	integer	**FK**	Sim	Projeto avaliado (FK → projetos_avaliados.id).
score_protegibilidade	integer		Sim	Índice de 0 a 100.
risco_contaminacao_licenca	varchar(30)		Sim	NULO, BAIXO, MEDIO ou ALTO_CRITICO.
protecao_inpi_primaria	varchar(200)		Sim	Texto da proteção principal recomendada (exibido no relatório).
protecao_inpi_secundaria	varchar(255)		Não	Texto das proteções complementares.
licenca_hw_recomendada	varchar(200)		Sim	Texto da licença de hardware recomendada.
licenca_sw_recomendada	varchar(200)		Sim	Texto da licença de software recomendada.
modalidade_primaria_codigo	varchar(20)	**FK**	Não	Código da modalidade principal (FK → modalidades_inpi.codigo).
licenca_hw_codigo	varchar(30)	**FK**	Não	Licença de hardware no catálogo (FK → licencas_catalogo.codigo).
licenca_sw_codigo	varchar(30)	**FK**	Não	Licença de software no catálogo (FK → licencas_catalogo.codigo).
json_parecer_completo	text		Sim	Parecer completo em JSON (regras acionadas, alertas e camadas).
criado_em	datetime		Não	Data e hora do diagnóstico.

Tabela `registros_titularidade`

Provas de autoria gravadas pelos usuários (protocolo interno + hash SHA-512) e os 15 itens do acervo de referência ilustrativo.

Campo	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
`id`	`integer`	**PK**	Sim	Identificador do registro.
`protocolo_registro`	`varchar(50)`	**UQ**	Sim	Protocolo interno (BR-OBS-ano-código) ou REF-ILUSTR-nn. Não se repete.
`origem_base`	`varchar(40)`		Sim	REGISTRO_FIXO_USUARIO (gravado por usuário) ou ACERVO_REFERENCIA_ILUSTRATIVO.
`nome_criacao_marca`	`varchar(180)`		Sim	Nome da criação ou marca no momento do registro.
`titular_nome`	`varchar(160)`		Sim	Nome do titular no momento do registro (cópia para o certificado).
`titular_documento`	`varchar(40)`		Sim	CPF/CNPJ do titular no momento do registro.
`instituicao_empresa`	`varchar(160)`		Não	Instituição/empresa no momento do registro.
`resumo_tecnico`	`text`		Sim	Descrição técnica registrada.
`palavras_chave`	`text`		Sim	Termos técnicos extraídos, usados na comparação de semelhança.
`classificacao_cip`	`varchar(140)`		Sim	Classe(s) da Classificação Internacional de Patentes sugeridas.
`modalidade_protecao`	`varchar(120)`		Sim	Modalidade de proteção indicada.
`camadas_protegidas`	`varchar(160)`		Sim	Camadas (A–F) envolvidas.
`status_juridico`	`varchar(60)`		Sim	Situação do item (ex.: PROTEGIDO_EXCLUSIVO).
`hash_sha512`	`varchar(130)`		Sim	Resumo criptográfico SHA-512 do nome + descrição (prova de integridade).
`data_registro`	`datetime`		Não	Data e hora da gravação (vazio nos itens ilustrativos).
`usuario_id`	`integer`	**FK**	Não	Titular (FK → usuarios.id). Vazio nos itens do acervo ilustrativo.
`projeto_id`	`integer`	**FK**	Não	Projeto que originou a prova (FK → projetos_avaliados.id). Vazio nos ilustrativos.

Tabela `modalidades_inpi`

Catálogo fixo das modalidades de proteção no Brasil (camadas A–F). Carregado pelo próprio schema.sql.

Campo	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
`id`	`integer`	**PK**	Sim	Identificador.

Campo	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
codigo	varchar(20)	**UQ**	Sim	LDA, DI, TCI, MARCA, RPC, PI ou MU. Não se repete.
nome	varchar(120)		Sim	Nome da modalidade.
base_legal	varchar(150)		Sim	Lei e artigos que fundamentam a modalidade.
prazo_vigencia	varchar(80)		Sim	Prazo de proteção.
escopo_protecao	text		Sim	O que a modalidade protege.
requisitos_legais	text		Sim	Requisitos para obter a proteção.
aplicacao_iot_hardware	text		Sim	Exemplos de aplicação em hardware/IoT.

Tabela `licencas_catalogo`

Catálogo fixo de licenças de software e de hardware aberto. Carregado pelo próprio schema.sql.

Campo	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
id	integer	**PK**	Sim	Identificador.
codigo	varchar(30)	**UQ**	Sim	MIT, LGPLv3, GPLv3, CERN-OHL-P/W/S ou PROPRIETARIA. Não se repete.
nome	varchar(120)		Sim	Nome da licença.
camada_alvo	varchar(40)		Sim	HARDWARE, SOFTWARE ou AMBOS.
tipo_permissividade	varchar(40)		Sim	PERMISSIVA, COPYLEFT_FRACO, COPYLEFT_FORTE ou FECHADA.
efeito_viral	boolean		Não	Obriga derivados a usar a mesma licença.
permite_uso_comercial	boolean		Não	Permite venda/uso comercial.
exige_abertura_derivados	boolean		Não	Exige abrir os arquivos de projetos derivados.
compatibilidade_patente	varchar(100)		Não	Relação da licença com patentes.
descricao_juridica	text		Sim	Explicação jurídica da licença.

Decisões de modelagem

> **1. Um cadastro por titular.** O CPF/CNPJ é único em `usuarios` e guardado só com dígitos. Uma nova verificação do mesmo titular reaproveita o cadastro (e atualiza nome e e-mail), em vez de criar duplicatas.

> **2. Cada verificação gera um projeto e um diagnóstico.** O projeto guarda a descrição enviada naquele momento; o diagnóstico guarda o resultado do motor. Assim fica o histórico de como o projeto foi descrito e avaliado a cada vez (projeto 1 → N diagnósticos no modelo; na prática, 1 por verificação).

> **3. Catálogos ligados por código.** O diagnóstico guarda o texto exibido no relatório e também o código da modalidade e das licenças (FKs para os catálogos). O texto mantém a explicação completa; o código permite consultas e relatórios consistentes.

> **4. Prova de autoria com cópia dos dados do titular.** `registros_titularidade` guarda nome, documento e descrição *no momento da gravação*, junto com o hash SHA-512. Se o usuário mudar o cadastro depois, a prova continua mostrando o que foi registrado — como um carimbo de data. As FKs para usuário e projeto são opcionais porque os 15 itens do acervo ilustrativo não pertencem a ninguém.

> **5. Acervo ilustrativo separado por origem.** O campo `origem_base` distingue o que foi gravado por usuários (`REGISTRO_FIXO_USUARIO`) dos exemplos didáticos (`ACERVO_REFERENCIA_ILUSTRATIVO`), que não são registros oficiais do INPI.

> **6. Fora do banco.** As buscas em bases externas (EPO, OpenAlex, GitHub) não são gravadas no banco: os resultados mudam com o tempo e são consultados ao vivo. As buscas de patentes ficam apenas num cache temporário de 24 h no servidor.

> **7. Tabelas removidas.** `minutas_geradas` e `regras_classificacao` existiam em versões anteriores, mas não eram usadas pelo sistema e foram removidas para o modelo corresponder ao funcionamento real.